

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน		หมายเลขเอกสาร
	QUALITY PROCEDURE		QP-028-PL
	เรื่อง : การป้องกันการปนเปื้อนข้ามในกระบวนการผลิต		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 11 ก.พ. 2569

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	11 ก.พ. 2569	ขอจัดทำ	2026-00070
ORIGINAL CONTROLLED			

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-028-PL
	เรื่อง : การป้องกันการปนเปื้อนข้ามในกระบวนการผลิต	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 2 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 11 ก.พ. 2569

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	4-7
6	เอกสารบันทึก	8

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-028-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การป้องกันการปนเปื้อนข้ามในกระบวนการผลิต	หน้า 3 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 11 ก.พ. 2569

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้าม (Cross Contamination) ระหว่างวัตถุดิบ หรือสินค้า จากชนิดหนึ่ง ไปสู่อีกชนิดหนึ่ง

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการการรับเข้าและการจัดเก็บวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การเก็บรักษา การทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์ และพื้นที่ผลิต การควบคุมบุคลากร เครื่องมือ และวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม ในโรงงานผลิตบริษัท ไวต้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

- 3.1 Carry over = วัตถุดิบ หรือส่วนประกอบจากการผลิตชุดก่อนหน้า (Previous Batch) ตกค้างอยู่ในเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบลำเลียง หรือพื้นที่ผลิต และถูกพาไปปะปนในผลิต
สินค้าชุดถัดไปโดยไม่ตั้งใจ
- 3.2 Cleaning / Flushing = ขั้นตอนการทำความสะอาดกระบวนการผลิตแบบแห้งด้วยสื่อ/ลม
หรือล้างแบบเปียกด้วยน้ำ เพื่อกำจัดสารตกค้างในเครื่องจักรและระบบการผลิต
- 3.3 การปนเปื้อนข้าม = การปนเปื้อนข้าม (Cross Contamination) การปนเปื้อนของวัตถุดิบหรือสินค้าหนึ่ง
ไปยังอีกสินค้าหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งแหล่งที่มาของการปนเปื้อน เช่น คน เครื่องมือ
อากาศ วัตถุดิบ เป็นต้น

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 WI-PP-014FE = การผลิตผงพรีมิกซ์
- 4.2 WI-PP-015FE = การล้างเครื่องผสมพรีมิกซ์
- 4.3 WI-PP-052FE = การล้างเครื่องบรรจุกรด Formic
- 4.4 WI-PP-003PL = ขั้นตอนการล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ และ
สินค้ากลุ่มวัตถุดิบอันตราย
- 4.5 WI-PP-004PL = การล้างถัง IBC สำหรับใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุดิบอันตรายก่อนการบรรจุ
- 4.6 WI-PP-007PL = การล้างเครื่องบรรจุของเหลวขนาด IBC
- 4.7 QP-020-PL = การจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบ (สินค้ากลุ่มวัตถุดิบอันตราย)

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	QUALITY PROCEDURE	QP-028-PL
	เรื่อง : การป้องกันการปนเปื้อนข้ามในกระบวนการผลิต	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 4 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 11 ก.พ. 2569

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1. การป้องกันการปนเปื้อนข้ามในกลุ่มพรีมิกซ์อาหารสัตว์

5.1. 1 การป้องกันการปนเปื้อนของวัตถุดิบหรือสินค้าหนึ่งไปยังอีกสินค้าหนึ่ง (Cross Contamination)

หัวข้อ	แนวนโยบาย	กิจกรรม	เอกสารอ้างอิง
การขนส่ง	ปนเปื้อนข้ามจากสิ่งที่ตกค้างหรือการขนส่งร่วมกับสินค้าสินค้าชนิดอื่น	- การตรวจรถขนส่งวัตถุดิบ - การตรวจรถขนส่งสินค้า	- บันทึกการตรวจสอบสภาพรถขนส่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ (FM-PM-007FE)
การจัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้า	ปนเปื้อนจากการจัดเก็บวัตถุดิบไว้ใกล้กัน หรือการจัดเก็บวัตถุดิบ ใกล้กับสินค้าสำเร็จรูป	- จัดเก็บวัตถุดิบแยกประเภทโดยแยกวัตถุดิบประเภท Preservative ไว้ในที่แยกต่างหาก - จัดเก็บสินค้าแยกส่วนกับวัตถุดิบ	-
การบ่งชี้	การปนเปื้อนข้ามเนื่องจากการหยิบวัตถุดิบหรือสินค้าผิด	- การระบุรายละเอียดวัตถุดิบที่สูงหรือภาชนะบรรจุ - การระบุรายละเอียดของสินค้า	-
การปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิต	การปนเปื้อนข้ามเนื่องจากทำความสะอาดในขั้นตอนกระบวนการผลิตไม่ถูกต้อง	- การเทวัตถุดิบมาก หรือน้อยกว่าปริมาณที่กำหนดในสูตร - ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การล้างเครื่องผสมพรีมิกซ์ (WI-PP-015FE)	- ใบสั่งบรรจุ (WIP Job Order) (F/M-ITC-401) - รายงานการล้างเครื่องผสม (Flushing Mixer Report) FM-PP-016FE - Validation of Flushing Mixer Report (FM-PQ-028FE)
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์	การทำความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไม่ถูกต้อง	- การทำความสะอาด (Cleaning) เครื่องมือ, อุปกรณ์ ด้วยขั้นตอนการทำความสะอาดกระบวนการผลิตแบบแห้งด้วยสื่อ/ลมหรือล้างแบบเปียกด้วยน้ำ	- รายงานการทำความสะอาดเครื่องจักร (FM-PP-007PL)
การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์	การปนเปื้อนข้ามจากสารชนิดหนึ่งสู่สารอีกชนิดหนึ่งทำให้เกิดการเบี่ยงเบนของค่าวิเคราะห์	- ตัวอย่างที่สุ่มเพื่อการวิเคราะห์จะระบุชื่อ และเลขที่เบทซ์	-

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-028-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การป้องกันการปนเปื้อนข้ามในกระบวนการผลิต	หน้า 5 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 11 ก.พ. 2569

5.1.2 การป้องกันการปนเปื้อนข้าม (Carry over) ในกระบวนการผลิต

หัวข้อ	แนวโน้ม	กิจกรรม	เอกสารอ้างอิง
การปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิต	การปนเปื้อนข้ามจากการผลิตชุดก่อนหน้า (Previous Batch) ตกค้างอยู่ในเครื่องจักรระบบการลำเลียงที่ถูกพาไปปะปนในสินค้าชุดผลิตถัดไป	- การเทวดูดิบมาก หรือน้อยกว่าปริมาณที่กำหนดในสูตร - การผลิตสูตรที่มีลำดับการผลิต (Production Sequencing)	- ใบสั่งบรรจุ (WIP Job Order) (F/M-ITC-401) - มีเอกสารลำดับการเทวดูดิบประจำที่ห้องเทวดูดิบ
การปนเปื้อนในขั้นตอนการทำสะอาดในกระบวนการผลิต	การปนเปื้อนข้ามเนื่องจากทำความสะอาดในขั้นตอนกระบวนการผลิตไม่ถูกต้อง	- ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การล้างเครื่องผสมพรีมิกซ์ (WI-PP-015FE)	- ใบสั่งบรรจุ (WIP Job Order) (F/M-ITC-401) - รายงานการล้างเครื่องผสม (Flushing Mixer Report) FM-PP-016FE - Validation of Flushing Mixer Report (FM-PQ-028FE)
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์	การทำความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไม่ถูกต้อง	- การทำความสะอาด (Cleaning) เครื่องมือ, อุปกรณ์ ด้วยขั้นตอนการทำความสะอาดกระบวนการผลิตแบบแห้งด้วยสื่อ/ลมหรือล้างแบบเปียกด้วยน้ำ	- รายงานการล้างเครื่องบรรจุ (Flushing Report) FM-PP-102FE

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-028-PL
	เรื่อง : การป้องกันการปนเปื้อนข้ามในกระบวนการผลิต	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 6 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 11 ก.พ. 2569

5.2 การป้องกันการปนเปื้อนข้ามในกลุ่มในกลุ่ม Formic acid และ Propionic acid

5.2.1 การป้องกันการปนเปื้อนของวัตถุดิบหรือสินค้าหนึ่งไปยังอีกสินค้าหนึ่ง (Cross Contamination)

หัวข้อ	แนวโน้ม	กิจกรรม	เอกสารอ้างอิง
การขนส่ง	การปนเปื้อนข้ามจากสิ่งตกค้างใน Tank Container หรือการขนส่งร่วมกับสินค้าชนิดอื่น	- การตรวจรถขนส่งวัตถุดิบ - การตรวจรถขนส่งสินค้า	- Tank Container Cleanliness Inspection Report
การจัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้า	ปนเปื้อนจากการจัดเก็บวัตถุดิบใน Storage Tank	- จัดเก็บวัตถุดิบแยกประเภท	-
การปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิต	การปนเปื้อนข้ามเนื่องจากทำความสะอาดในขั้นตอนกระบวนการผลิตไม่ถูกต้อง	-การล้างเครื่องบรรจุกรด Formic (WI-PP-007PL)	- รายงานการล้างเครื่องบรรจุ (Flushing Report) FM-PP-102FE
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์	การทำความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไม่ถูกต้อง	-การล้างเครื่องบรรจุของเหลวขนาด IBC	-รายงานการทำความสะอาดเครื่องจักร (FM-PP-007PL) -รายงานการล้างเครื่องบรรจุ (Flushing Report) FM-PP-102FE

5.3 การป้องกันการปนเปื้อนข้ามในกลุ่มในกลุ่ม สินค้ากลุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย

5.3.1 การป้องกันการปนเปื้อนของวัตถุดิบหรือสินค้าหนึ่งไปยังอีกสินค้าหนึ่ง (Cross Contamination)

หัวข้อ	แนวโน้ม	กิจกรรม	เอกสารอ้างอิง
การขนส่ง	ปนเปื้อนข้ามจากสิ่งตกค้างหรือการขนส่งร่วมกับสินค้าชนิดอื่น	- การตรวจรถขนส่งวัตถุดิบ - การตรวจรถขนส่งสินค้า	-
การจัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้า	ปนเปื้อนจากการจัดเก็บวัตถุดิบที่ไม่แยกประเภทตามตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายหรือการจัดเก็บวัตถุดิบ ใกล้กับสินค้าสำเร็จรูป	- จัดเก็บวัตถุดิบแยกประเภทตามตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย - จัดเก็บสินค้าแยกส่วนกับวัตถุดิบ	-ตามตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
การบ่งชี้	การปนเปื้อนข้ามเนื่องจากการหยิบวัตถุดิบหรือสินค้าผิด	- การระบุรายละเอียดวัตถุดิบที่ภาชนะบรรจุ - การระบุรายละเอียดของสินค้า	-(FM-PM-009PL) TAG วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-028-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การป้องกันการปนเปื้อนข้ามในกระบวนการผลิต	หน้า 7 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 11 ก.พ. 2569

หัวข้อ	แนวโน้มน	กิจกรรม	เอกสารอ้างอิง
การเตรียมวัตถุดิบ	-การปนเปื้อนจากการใช้ อุปกรณ์และภาชนะร่วมกัน -พื้นที่การเตรียมวัตถุดิบร่วมกับ วัตถุดิบอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง	-แยกอุปกรณ์ภาชนะสำหรับการ เตรียมวัตถุดิบให้ชัดเจน ไม่ใช้ปน กัน -ใช้พื้นที่การเตรียมวัตถุดิบที่ กำหนดเท่านั้น	-
การสุ่มตัวอย่าง และการ วิเคราะห์	การปนเปื้อนข้ามจากสารชนิด หนึ่งสู่สารอีกชนิดหนึ่งทำให้ เกิดการเบี่ยงเบนของค่า วิเคราะห์	- ตัวอย่างที่สุ่มเพื่อการวิเคราะห์ จะระบุชื่อ และเลขที่เบทซ์	-

5.3.2 การป้องกันการปนเปื้อนข้าม (Carry over) ในกระบวนการผลิต

หัวข้อ	แนวโน้มน	กิจกรรม	เอกสารอ้างอิง
การปนเปื้อนในขั้นตอนการทำ ความสะอาดในกระบวนการ ผลิต	การปนเปื้อนข้ามเนื่องจากทำ ความสะอาดในขั้นตอน กระบวนการผลิตไม่ถูกต้อง	- การทำความสะอาด (Cleaning) เครื่องมือ, อุปกรณ์ ด้วยขั้นตอน การทำความสะอาดกระบวนการ แบบเปียกด้วยน้ำ	-รายงานการล้างเครื่องผสม (Flushing Mixer Report) (FM- PP-021DF) -รายงานการล้างถังบรรจุ (FM-PP-022DF)
เครื่องมือ เครื่องจักร และ อุปกรณ์	การทำความสะอาดเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ไม่ถูกต้อง	-ขั้นตอนการล้างอุปกรณ์และ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่า เชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย (WI-PP-003PL) -การล้างถัง IBC สำหรับใส่น้ำยา ฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุ อันตรายก่อนการบรรจุ (WI-PP-004PL)	-รายงานการล้างเครื่องผสม (Flushing Mixer Report) (FM- PP-021DF) -รายงานการล้างถังบรรจุ (FM-PP-022DF) - รายงานการทำความสะอาด เครื่องจักร (FM-PP-007PL)

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-028-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การป้องกันการปนเปื้อนข้ามในกระบวนการผลิต	หน้า 8 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 11 ก.พ. 2569

6. เอกสารบันทึก

- 6.1. FM-PM-007FE = บันทึกการตรวจสอบสภาพรถขนส่งวัตถุดิบอาหารสัตว์
- 6.2. FM-PQ-028FE = Validation of Flushing Mixer Report
- 6.3. F/M-ITC-401 = ใบสั่งบรรจุ (WIP Job Order)
- 6.4. FM-PP-016FE = รายงานการล้างเครื่องผสม (Flushing Mixer Report)
- 6.5. FM-PP-102FE = รายงานการล้างเครื่องบรรจุ (Flushing Report)
- 6.6. FM-PP-021DF = รายงานการล้างเครื่องผสม (Flushing Mixer Report)
- 6.7. FM-PP-022DF = รายงานการล้างถังบรรจุ
- 6.8. FM-PP-007PL = รายงานการทำความสะอาดเครื่องจักร
- 6.9. FM-PM-009PL = TAG วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ

ORIGINAL CONTROLLED